



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

ОТЧЕТ
о выполнении индивидуального задания по теме «Записи»

в рамках освоения дисциплины
«Основы алгоритмизации и программирования»
направления «Программная инженерия»

Отчет защищен с оценкой

_____ Лаптева А.А.

(подпись)

« ____ » _____ 2026 г.

Выполнил студент
группы Б9125-09.03.04

_____ С.С. Козлова

(подпись)

Руководитель
Кандидат физико-математических
наук, доцент департамента про-
граммной инженерии и искусстве
Лаптева А.А.

Владивосток
2026

Аннотация

Алгоритм решения задачи реализован в виде программного кода, написанного на алгоритмическом языке C++ .

Общее назначение программы: автоматизация процесса решения би-квадратного уравнения.

Проект программы разработан с использованием принципов нисходящего проектирования; алгоритм программы основан на принципе структурного программирования.

Оглавление

Оглавление	3
Неформальная постановка задачи	4
Формальная постановка задачи	4
Алгоритм решения задачи.....	5
Спецификация данных	6
Спецификация функций	7
Проектирование программы	8
Описание данных программы.....	8
Алгоритм программы на языке PDL	10
Тесты	10
Тестирование программы.....	12
Список использованных источников	12

Неформальная постановка задачи

Даны действительные числа a, b, c ($a \neq 0$). Полностью исследовать биквадратное уравнение $ax^4 + bx^2 + c = 0$ и выдать решение: если действительных корней нет, то должно быть выдано сообщение об этом, иначе должны быть выданы корни, при этом их количество может быть от одного до четырёх.

Формальная постановка задачи

Input:

$$a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

Output:

$$X \in \{(x_1, x_2, x_3, x_4), (x_1, x_2), x, r\}$$

Связи:

$$t = x^2$$

$$at^2 + bt + c = 0$$

$$D = b^2 - 4ac - \text{дискриминант квадратного уравнения;}$$

$$X = \left\{ \begin{array}{l} \text{при } D < 0: r = \text{Нет действительных корней,} \\ \text{при } D > 0: t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \\ \text{при } D = 0: t = \frac{-b}{2a}. \end{array} \right\}$$

$$p = \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \sqrt{t_1}, x_2 = -\sqrt{t_1}, x_3 = \sqrt{t_2}, x_4 = -\sqrt{t_2}, \text{ при } t_1 > 0 \text{ и } t_2 > 0 \\ x_1 = \sqrt{t_1}, x_2 = -\sqrt{t_1}, x_3 = 0 \text{ при } t_1 > 0 \text{ и } t_2 = 0 \\ x_1 = \sqrt{t_2}, x_2 = -\sqrt{t_2}, x_3 = 0 \text{ при } t_1 = 0 \text{ и } t_2 > 0 \\ x_1 = \sqrt{t_1}, x_2 = -\sqrt{t_1}, \text{ при } t_1 > 0 \text{ и } t_2 < 0 \\ x_1 = \sqrt{t_2}, x_2 = -\sqrt{t_2}, \text{ при } t_1 < 0 \text{ и } t_2 > 0 \\ x = 0, \text{ при } t_1 = 0 \text{ и } t_2 = 0 \\ x_1 = \sqrt{t}, x_2 = -\sqrt{t}, \text{ при } t > 0 \\ x = 0, \text{ при } (t_1 = 0 \text{ и } t_2 < 0) \text{ или } (t_1 < 0 \text{ и } t_2 = 0) \text{ или } t = 0 \\ rr, \text{ при } (t_1 < 0 \text{ и } t_2 < 0), \text{ или } t < 0 \text{ или } D < 0 \end{array} \right\}$$

Алгоритм решения задачи

1. Начало.
2. Ввод коэффициентов уравнения пользователем
3. Выполнение проверки ввода
 - 3.1 В случае некорректного ввода (если $a=0$) уведомить об ошибке и завершить выполнение, иначе – продолжить.
4. Вычислить D – дискриминант квадратного уравнения $at^2 + bt + c = 0$.
5. Если $D > 0$, то:
 - 5.1 Вычислить t_1, t_2 – различные корни квадратного уравнения
 - 5.2 Вывод биквадратных корней на экран:
 - 5.2.1. Если $t_1 > 0$ и $t_2 > 0$ тогда вычислить корни x_1, x_2, x_3, x_4 и вывести их на экран
 - 5.2.2. Если ($t_1 > 0$ и $t_2 = 0$) или ($t_1 = 0$ и $t_2 > 0$) тогда вычислить корни x_1, x_2, x_3 и вывести их на экран
 - 5.2.3. Если $t_1 = 0$ и $t_2 = 0$ тогда вычислить корень $x = 0$ и вывести его на экран
 - 5.2.4. Если ($t_1 > 0$ и $t_2 < 0$) или ($t_1 < 0$ и $t_2 > 0$), тогда вычислить корни x_1, x_2 и вывести их на экран
 - 5.2.5. Если $t_1 < 0$ и $t_2 < 0$ тогда вывести на экран сообщение «Нет действительных корней»
 - 5.3 Иначе если $D = 0$, то:
 - 5.4 Вычислить t – единственный корень квадратного уравнения
 - 5.5 Вывод биквадратных корней на экран:
 - 5.5.1. Если $t > 0$ тогда вычислить корни x_1 и x_2 и вывести их на экран
 - 5.5.2. Если $t = 0$ тогда вычислить корень $x = 0$ и вывести его на экран
 - 5.5.3. Если $t < 0$ тогда вывести на экран сообщение «Нет действительных корней»
 - 5.6 Иначе если $D < 0$, тогда вывести на экран сообщение «Нет действительных корней»
 6. Конец

Спецификация данных

Спецификация ввода

Пользователь с клавиатуры вводит 3 строки - коэффициенты биквадратного уравнения. Порядок данных имеет значение:

<a>

<c>

Спецификация вывода

Все следующие сообщения выводятся пользователю на экран. Программа выдаёт одно из сообщений в зависимости от результата решения. Всего 7 сообщений

1. При четырёх действительных корнях:

«Корни биквадратного уравнения: $x_1 = \langle \text{значение} \rangle$, $x_2 = \langle \text{значение} \rangle$, $x_3 = \langle \text{значение} \rangle$, $x_4 = \langle \text{значение} \rangle$ »

2. При трёх действительных корнях:

«Корни биквадратного уравнения: $x_1 = \langle \text{значение} \rangle$, $x_2 = \langle \text{значение} \rangle$, $x_3 = \langle \text{значение} \rangle$ »

3. При двух действительных корнях:

«Корни биквадратного уравнения: $x_1 = \langle \text{значение} \rangle$, $x_2 = \langle \text{значение} \rangle$ »

4. При одном действительном корне ($x = 0$):

«Корень биквадратного уравнения: $x = 0$ »

5. Если нет действительных корней:

«Нет действительных корней»

6. Если коэффициент a равен нулю:

«Ошибка: $a = 0$ »

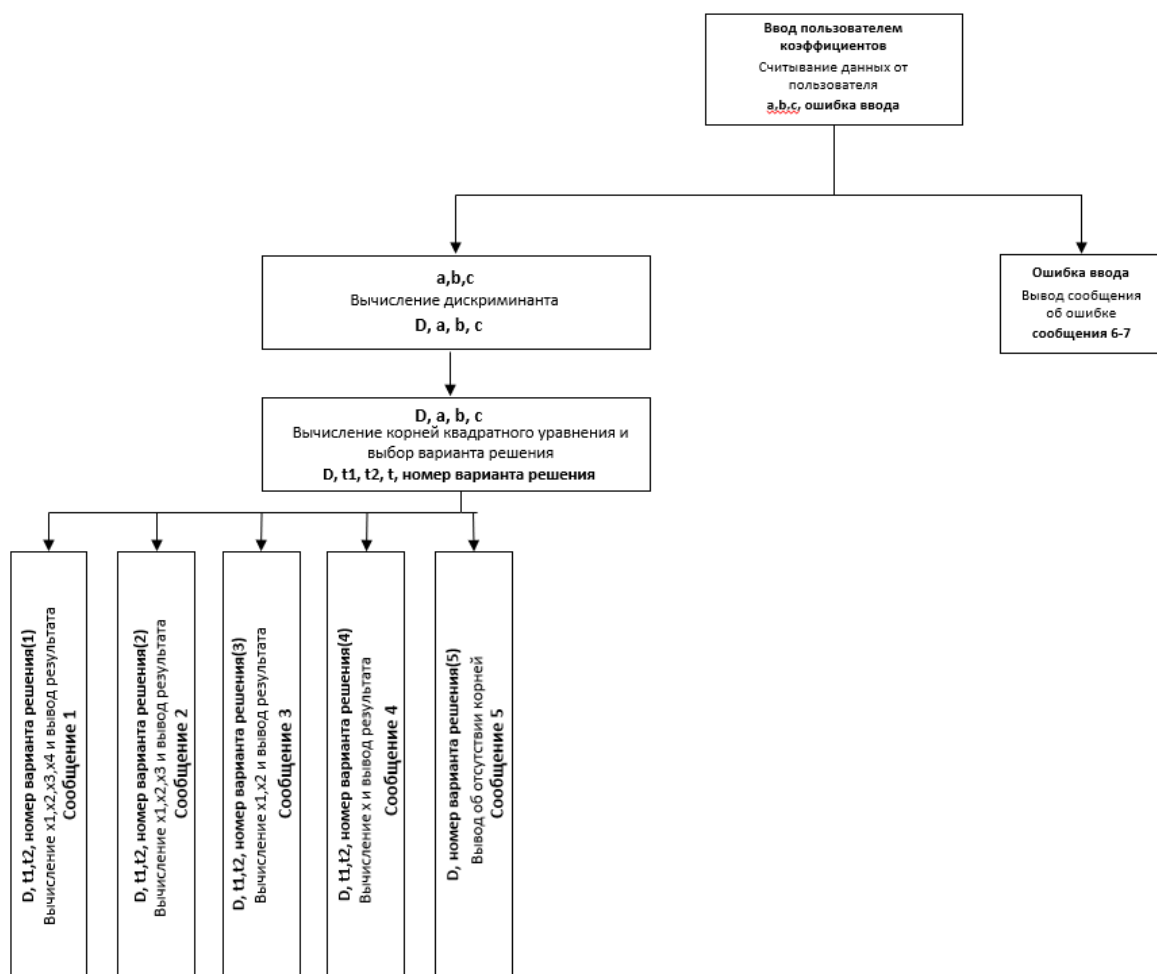
7. Если ввод содержит некорректные символы (не числа):

«Ошибка: ввод коэффициентов некорректен»

Спецификация функций

1. Считывание данных от пользователя
2. Вычисление дискриминанта
3. Вычисление корней квадратного уравнения и выбор варианта решения
4. Вычисление x_1 , x_2 , x_3 , x_4 и вывод результата
5. Вычисление x_1 , x_2 , x_3 и вывод результата
6. Вычисление x_1 , x_2 и вывод результата
7. Вычисление x и вывод результата
8. Вывод сообщения об отсутствии корней
9. Вывод сообщения об ошибке

Проектирование программы



Описание данных программы

Идентификатор	Назначение	Описание
a	Переменная, которая хранит значение 1-го коэффициента квадратного уравнения	double
b	Переменная, которая хранит значение 2-го коэффициента квадратного уравнения	double

c	Переменная, которая хранит значение 3-го коэффициента квадратного уравнения	double
D	Переменная, которая хранит значение дискриминанта квадратного уравнения	double
t_1	Переменная, которая хранит значение одного из корней квадратного уравнения	double
t_2	Переменная, которая хранит значение одного из корней квадратного уравнения	double
count_D	Функция, используется для вычисления переменной D	double
count_t1	Функция, используется для вычисления переменной t_1	double
count_t2	Функция, используется для вычисления переменной t_2	double
print_result	Процедура, используется для вывода ответа на экран	void
Локальный контекст функции count_D:		
a	Переменные, используемые для вычисления дискриминанта	double
b		double
c		double
d		double
Локальный контекст функции count_t1:		
a	Переменные, используемые для вы-	double

b	числения переменной t1	double
d		double
t1		double
Локальный контекст функции count_t2:		
a	Переменные, используемые для вычисления переменной t2	double
b		double
d		double
t2		double
Локальный контекст процедуры print_result:		
t1	Переменные, используемые для вывода ответа на экран	double
t2		double
d		double

Алгоритм программы на языке PDL

Тесты

Метод тестирования: Белый ящик

№	Input	Output	Проверка ветвей
1	N 4 6	ОШИБКА: ввод коэффициентов некорректен	Ошибка ввода первого числа
2	2 N 7	ОШИБКА: ввод коэффициентов некорректен	Ошибка ввода второго числа

3	3 12 N	ОШИБКА: ввод коэффициентов некорректен	Ошибка ввода третьего числа
4	0 14 19	ОШИБКА: $a = 0$	Проверка условия $a == 0$
5	1 -26 25	*Работа программы корректна. Выдаст четыре корня.	Ветвь: $D > 0$, $t_1 > 0$ и $t_2 > 0$
6	1 -9 0	*Работа программы корректна. Выдаст три корня.	Ветвь: $D > 0$, ($t_1 > 0$ и $t_2 = 0$)
7	1 1 -2	*Работа программы корректна. Выдаст два корня.	Ветвь: $D > 0$, $t_1 > 0$ и $t_2 < 0$
8	1 0.1 0	*Работа программы корректна. Выдаст один корня.	Ветвь: $D > 0$, $t_1 = 0$ и $t_2 < 0$
9	5 -4 1	*Работа программы корректна. Выдаст сообщение, что квадратное уравнение не имеет действительных корней.	Ветвь: $D < 0$
10	1 5 6	*Работа программы корректна. Выдаст сообщение, что квадратное уравнение не имеет действительных корней.	Ветвь: $D > 0$, но $t_1 < 0$ и $t_2 < 0$
11	2 4	*Работа программы корректна. Выдаст один корня.	Ветвь: $D = 0$, $t = 0$

	2		
12	1 4 0	*Работа программы корректна. Выдаст три корня.	Ветвь: $D > 0$, ($t_1 = 0$ и $t_2 > 0$)
13	2 0 -8	*Работа программы корректна. Выдаст два корня	Ветвь: $D > 0$, $t_1 < 0$ и $t_2 > 0$
14	1 6 9	*Работа программы корректна. Выдаст два корня	Ветвь: $D = 0$, $t > 0$
15	1 0 0	*Работа программы корректна. Выдаст один корня	Ветвь: $D = 0$, $t = 0$

Тестирование программы

Список использованных источников

1. Богданов М.Р. Решение вычислительных задач на языке C++. — 2-е изд. — М.: ИНТУИТ, 2016. — 168 с.
2. Калитвин В.А. Численные методы. Использование C++ : учебное пособие. — Липецк: ЛГПУ, 2019. — 143 с.
3. Павловская Т.А. C++. Программирование на языке высокого уровня. — СПб.: Питер, 2021. — 480 с.